

LF-14 · Modellieren: Tarifvergleich

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle für jeden Tarif eine Gleichung auf. Zeichne beide Geraden und begründe, ab wann welcher Tarif günstiger ist.

Aufgabe 1

Tarif A: 14 € Grundgebühr und 0,05 € pro Minute. Was kosten 160 Minuten?

Aufgabe 2

Tarif B hat keine Grundgebühr und kostet 0,2 € pro Minute. Was kosten 20 Minuten?

Aufgabe 3

Tarif A: 24 € Grundgebühr + 0,1 €/min. Tarif B: 0,4 €/min ohne Grundgebühr. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?

Aufgabe 4

Eine Flatrate kostet 35 € im Monat. Tarif B kostet 0,5 € pro Minute. Ab wie vielen Minuten lohnt sich die Flatrate?

Aufgabe 5

Tarif A: 24 € Grundgebühr + 0,2 €/min. Wie viele Minuten kann man für 80 € telefonieren?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**80 Minuten 8,00 € 2 800 Minuten 800 Minuten 280 Minuten 700 Minuten 4,00 € 40,00 €
22,00 € 70 Minuten**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $14 + 0,05 \cdot 160 = 22 \text{ €}$
2. $0,2 \cdot 20 = 4 \text{ €}$
3. $24 + 0,1t = 0,4t \rightarrow 24 = 0,3t \rightarrow t = 80 \text{ Minuten}$
4. $35 = 0,5t \rightarrow t = 70 \text{ Minuten}$
5. $(80 - 24) : 0,2 = 280 \text{ Minuten}$